

一、判断题(每题1分, 共10分)

【命题理由】：扫盲点。历年真题中，概念辨析是送分题，但容易混淆。【难度系数】：0.3

1. 若一个有向图的邻接矩阵是对称的，则该图一定是有向完全图。()
2. 在二叉排序树中，删除一个结点后再重新插入，所得的二叉排序树与原树一定相同。()
3. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n \log_2 n)$ 。()
4. 栈和队列都是限制存取点的线性结构。()
5. 哈夫曼树中没有度为1的结点。()
6. 用邻接表表示图进行广度优先遍历时，获得的生成树是唯一的。()
7. 完全二叉树中，若一个结点没有左孩子，则它一定没有右孩子。()
8. 对于同一组记录，堆排序在最坏情况下的比较次数比快速排序多。()
9. KMP算法中，Next数组的计算仅依赖于模式串本身，与主串无关。()
10. 所谓逻辑结构，是指数据元素之间的逻辑关系，与数据在计算机中的存储无关。()

二、填空题(每题2分, 共10分)

【命题理由】：严格遵循“一题两空”的西大特色，考察公式记忆和计算。【难度系数】：0.4

1. 设有一个二维数组 $A[10][20]$ 按行优先顺序存储，假设 $A[0][0]$ 的存储地址为 1000，每个元素占 2 个字节，则 $A[4][5]$ 的存储地址为 _____；若按列优先存储，其地址为 _____。
2. 一棵度为 4 的树，度为 4 的结点 1 个，度为 3 的结点 2 个，度为 2 的结点 3 个，度为 1 的结点 0 个，则该树的叶子结点个数为 _____；空指针域个数为 _____ (假设采用孩子兄弟链表存储)。
3. 对 n 个记录进行归并排序，空间复杂度为 _____；堆排序的空间复杂度为 _____。
4. 在 AOE 网中，完成工程的最短时间取决于 _____ 的长度；为了缩短工期，必须加快 _____ 上的活动。
5. 折半查找成功的平均查找长度 $ASL_{succ} \approx$ _____；在哈希查找中，影响 ASL 的主要因素是哈希函数、处理冲突的方法和 _____。

三、简答与分析题 (15分)

【命题理由】：考察图论算法的手算过程，Prim/Dijkstra是西大808每年必考其一的重头戏。【难度系数】：0.6

已知无向图 G 的邻接矩阵如下所示 (∞ 代表无穷大)：

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & 1 & 5 & \infty \\ 6 & 0 & 5 & \infty & 3 \\ 1 & 5 & 0 & 5 & 6 \\ 5 & \infty & 5 & 0 & 2 \\ \infty & 3 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

顶点依次为 v_0, v_1, v_2, v_3, v_4 。

1. (5分) 请画出该图的逻辑结构图。
2. (10分) 请使用 Prim算法 从顶点 v_0 出发求最小生成树，**必须列表写出每一步 candidates (候选边集) 的变化过程**，并画出最终的最小生成树。

四、算法设计题 (10分)

【命题理由】：基础线性表操作，考察代码规范性。西大喜欢考“空间复杂度 $O(1)$ ”的原地操作。【难度系数】：0.5

已知一个长度为 n 的顺序表 L ，其中的元素均为整数。请设计一个算法，将顺序表中所有**小于 0** 的元素移到所有**大于等于 0** 的元素的前面。**要求：**

1. 给出算法的基本设计思想。
2. 使用 C/C++ 语言描述算法，关键之处请给出注释。
3. 分析你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

五、算法设计题 (15分)

【命题理由】：树的递归算法。西大近年倾向于考二叉树的路径、深度、宽度等属性计算。【难度系数】：0.7

给定一棵二叉树，其结点结构为 `struct Node { int val; Node *left, *right; }`。请设计算法找出二叉树中**距离最远**的两个结点之间的路径长度（即二叉树的直径）。提示：路径长度指路径上边的数量。

1. 说明你的算法思路。
2. 编写完整的函数代码。

六、综合应用题 (15分)

【命题理由】：押题重点。对标2025年“接雨水”，这道“爬楼梯”是动态规划入门经典，极有可能作为算法题的变种出现。 【难度系数】：0.75

题目：爬楼梯问题 假设你正在爬楼梯。需要 n 阶你才能到达楼顶。每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶？

1. (5分) 请写出该问题的状态转移方程。
2. (10分) 编写算法求解该问题，要求时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度优化至 $O(1)$ 。

第二部分：操作系统 (75分)

七、简答题 (10分)

【命题理由】：基础概念，死锁是OS高频考点。 【难度系数】：0.4

1. 什么是死锁？死锁产生的四个必要条件是什么？
2. 简述银行家算法避免死锁的基本思想。

八、计算题 (10分)

【命题理由】：磁盘调度是西大808计算题的送分项，只要不粗心就能拿满分。

【难度系数】：0.5

假设磁盘有 200 个磁道，编号 0-199。当前磁头在 100 号磁道，且移动方向为磁道号增加的方向。现有一系列的磁道访问请求：55, 58, 18, 90, 160, 150, 38, 184。

1. 若采用 SCAN (电梯调度) 算法，请给出磁头移动的顺序。
2. 计算 SCAN 算法的平均寻道长度。

九、分析题 (10分)

【命题理由】：考察线程与进程的区别，这是2024-2025年的热门考点，特别是资源归属问题。 【难度系数】：0.5

在多线程模型中，下列资源中哪些是线程共享的？哪些是线程独享的？请分类并说明理由。 A. 进程的代码段 B. 进程的全局变量 C. 线程的栈指针 D. 线程的程序计数器 (PC) E. 打开的文件描述符 F. 线程的寄存器集合

十、文件系统计算题 (15分)

【命题理由】：核心押题。混合索引计算文件大小，几乎每两年考一次。【难度系数】：0.7

某文件系统采用混合索引分配方式，其 inode 中包含 13 个地址项。其中：

- 第 0-9 项为直接地址项；
- 第 10 项为一次间接地址项；
- 第 11 项为二次间接地址项；
- 第 12 项为三次间接地址项。已知每个磁盘块大小为 4KB (4096 Bytes)，地址项（指针）大小为 4 Bytes。

1. (5分) 一个磁盘块能存储多少个地址项？
2. (10分) 该文件系统支持的最大文件长度是多少？（请写出计算表达式，单位可用 TB/GB/MB 表示）。

十一、存储管理应用题 (15分)

【命题理由】：页表与TLB，涉及十六进制转换，考察对计算机底层寻址的理解。【难度系数】：0.8

在一个分页虚拟存储系统中，逻辑地址长度为 32 位，页面大小为 4KB。页表项大小为 4 Bytes。系统中采用快表 (TLB)。

1. (5分) 逻辑地址中页内偏移量占多少位？页号占多少位？
2. (10分) 设某进程访问逻辑地址 `0x00002428`。
 - 该地址对应的页号是多少（十进制）？
 - 若查找页表发现该页对应的物理页框号为 `0x015`，则物理地址是多少（十六进制）？

十二、PV操作题 (15分)

【命题理由】：PV操作是操作系统的灵魂，必须掌握。【难度系数】：0.8

理发师问题：理发店有一位理发师、一把理发椅和 N 把供等候理发的顾客坐的椅子。如果没有顾客，理发师便在理发椅上睡觉。当一个顾客到来时，它必须叫醒理发师，如果理发师正在理发时又有顾客来到，则如果有空椅子可坐，就坐下来等待，否则就离开。请用信号量机制（PV操作）实现理发师和顾客进程的同步与互斥。

一、判断题(每题1分, 共10分)

【命题理由】：考察一些容易忽视的“盲区”，如B树细节、图的性质。 【难度系数】：0.35

1. 数据结构中, 结点个数为 n 的链式二叉树, 其中空指针域的个数总是 $n + 1$ 。()
2. 哈希冲突是不可避免的, 只能尽量减少。()
3. 在AOE网中, 关键路径上的活动时间延长, 整个工程的时间一定延长。()
4. 强连通图的生成树构成的边数一定是 n 。()
5. 冒泡排序和插入排序都是稳定的排序算法。()
6. 若二叉树的先序和后序序列相同, 则该树只有一个结点。()
7. 单链表无法实现二分查找。()
8. 图的深度优先遍历 (DFS) 类似于树的层次遍历。()
9. 平衡二叉树 (AVL) 的左右子树高度之差的绝对值不超过 1。()
10. 最优二叉树 (哈夫曼树) 的带权路径长度 (WPL) 在所有同叶子结点的二叉树中最小。()

二、填空题(每题2分, 共10分)

【命题理由】：针对23-25年真题中出现的“根据序列恢复树”和“哈希计算”。

【难度系数】：0.45

1. 设哈希表长 $m = 13$, 哈希函数 $H(key) = key \% 13$ 。若关键码序列为 $\{15, 28, 30, 10\}$, 采用线性探测法解决冲突, 则关键字 10 的地址为 ____; 平均查找长度 ASL_{succ} 为 ____。
2. 一个高度为 5 (根节点层号为1) 的平衡二叉树, 其最少结点数为 ____; 最多结点数为 ____。
3. 已知一棵二叉树的前序序列为 ABCDEF, 中序序列为 CBAEDF, 则其后序序列为 ____; 该树的度为 ____。
4. 对于 n 个顶点的无向连通图, 至少有 ____ 条边; 对于 n 个顶点的有向强连通图, 至少有 ____ 条边。
5. 在 B -树中, 所有叶子结点都出现在 ____ 层; m 阶 B -树的根节点至少有 ____ 棵子树 (若树高大于1)。

三、简答与分析题 (15分)

【命题理由】：堆排序过程是易错点，西大很喜欢考“建堆”的过程。【难度系数】：0.6

给定一组关键字序列 $\{53, 17, 78, 9, 45, 65, 87, 32\}$ 。

1. (8分) 请画出将其调整为**大根堆**（初始堆）的详细过程（至少画出3次调整）。
2. (7分) 设哈希函数 $H(k) = k \% 11$ ，采用链地址法（拉链法）处理冲突，请画出哈希表，并计算查找成功时的 ASL 。

四、算法设计题 (10分)

【命题理由】：二叉排序树(BST)的判定，考察递归思维。【难度系数】：0.6

设计一个算法，判断给定的二叉树是否为**二叉排序树 (BST)**。要求：

1. 写出算法思路 (提示：利用中序遍历特性或递归定义)。
2. 编写 C/C++ 代码。

五、算法设计题 (15分)

【命题理由】：链表合并+逆序。这是西大早年真题的升级版，符合“旧题新出”的规律。【难度系数】：0.65

已知两个递增有序的单链表 A 和 B （带头结点）。请设计算法，将它们合并成一个**递减有序**的单链表 C ，并要求利用原链表的结点空间（不得申请新结点）。

1. 描述算法思想（如：利用头插法实现逆序）。
2. 编写完整代码。
3. 分析时间复杂度。

六、综合应用题 (15分)

【命题理由】：最短路径算法原理分析。【难度系数】：0.7

某城市地图抽象为带权有向图。

1. (5分) 简述 **Dijkstra 算法** 的基本思想。
2. (10分) 若图中存在**负权边**，Dijkstra 算法是否还能正确工作？为什么？请举例说明（画出一个简单的 3 个顶点的图反例，并解释算法失效的原因）。

七、简答题 (10分)

【命题理由】：五状态模型是OS基础中的基础。【难度系数】：0.3

请画出进程的**五状态模型**（新建、就绪、运行、阻塞、终止）转换图，并标注出引起状态转换的典型事件（如时间片用完、I/O请求、I/O完成、调度等）。

八、计算题 (10分)

【命题理由】：CPU调度算法。2023年考过类似的，SJF和带权周转时间是计算重点。 【难度系数】：0.5

设有 3 个进程 A、B、C，到达时间和服务时间如下表所示：

进程	到达时间	服务时间
A	0	7
B	2	4
C	4	1

田 导出到 Google 表格

请计算在 **非抢占式短作业优先 (SJF)** 调度算法下：

1. 画出 Gantt 图（甘特图）。
2. 计算每个进程的周转时间。
3. 计算系统的平均带权周转时间。

九、分析题 (10分)

【命题理由】：页面置换算法对比。LRU是必考算法。 【难度系数】：0.6

在一个请求分页系统中，某进程被分配了 3 个物理页框，初始为空。页面访问序列为：7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0,

1 请分别计算采用以下置换算法时的**缺页次数**：

1. 最佳置换算法 (OPT)
2. 最近最久未使用算法 (LRU)

十、文件系统应用题 (15分)

【命题理由】：目录解析与FCB。考察文件打开的底层流程。 【难度系数】：0.65

Linux 文件系统中，根目录为 `/`。假设当前目录为 `/usr/local`。

1. (5分) 请写出访问文件 `/etc/passwd` 的绝对路径和相对路径（假设 `/` 下有 `etc` 目录）。
2. (10分) 简述在打开文件 `/a/b/c.txt` 的过程中，操作系统利用目录结构进行路径解析的详细步骤（请提及 `inode` 和 `数据块` 的读取过程）。

十一、存储管理应用题 (15分)

【命题理由】：动态分区分配。First Fit 和 Best Fit 的区别是经典考题。【难度系数】：0.7

某系统采用**可变分区分配**方式管理内存，内存总大小为 100MB。现有空闲分区链如下（按地址递增顺序）：`[地址20M, 大小30M] -> [地址60M, 大小10M] -> [地址80M, 大小20M]` 现有以下进程申请和释放序列：

1. 进程 P1 申请 15MB
2. 进程 P2 申请 8MB
3. 进程 P1 释放
4. 进程 P3 申请 20MB

请分别按 **首次适应算法 (First Fit)** 和 **最佳适应算法 (Best Fit)** 画出 P3 申请完成后，内存的空闲分区链状态。

十二、PV操作题 (15分)

【命题理由】：读者-写者问题变体。这种涉及“方向性”或“同类优先”的题目难度较大，属于拔高题。【难度系数】：0.9

题目：单行道过桥问题 有一座桥，同一时间只能允许同一方向的人通过（即：如果有人从东向西过桥，则西向东的人必须等待；反之亦然）。但同一方向的人可以同时过桥（为了简化，假设桥上容量无限，只要方向相同即可）。请用信号量（PV操作）设计一个算法，通过 `cross_bridge_east_to_west()` 和 `cross_bridge_west_to_east()` 两个函数来协调行人的过桥动作，防止死锁和冲突。